絶縁カバー 要求一覧（CTR-IC-012以降・全47件）

CTR-IC-012

要求名 ：高電圧部接触保護（IPXXB）
内容 ：絶縁カバーは電池パック搭載状態および未かん合状態において、IPXXB（IEC 60529）およびIPXXB＋αの指モデルが高電圧部に接触しない構造とすること。
条件や説明：判定：荷重制御（10N±10%）した指モデルでの検証で高電圧部に触れないこと。
コネクタ単体での満足を基本とし、不可の場合は対象部位を仕入先からTMCへ提示し対策要否を協議・合意。
仕入先は机上・実機の検証結果を構造変更毎にTMCへ報告。
根拠：部内規

CTR-IC-013

要求名 ：環境負荷物質の使用禁止
内容 ：絶縁カバーはTSZ0001Gの環境負荷物質の使用禁止・制限規定を遵守し、禁止物質を使用しないこと。
条件や説明：根拠：法規（TSZ0001G環境負荷物質の管理方法）

CTR-IC-014

要求名 ：材料表記
内容 ：絶縁カバーはTSZ6005G（プラスチック・ゴム部品材質マーキング表示方法）を厳守すること。
条件や説明：試作品の対応は別途協議。
※統合一覧の目標値欄は「使用ないこと」（No.2からの転記の可能性あり、要確認）
根拠：法規

CTR-IC-015

要求名 ：耐熱（800℃×45s＋600℃×600s）後の絶縁性能維持
内容 ：絶縁カバーは800℃×45s＋600℃×600sの加熱後も、絶縁抵抗200MΩ以上、体積抵抗率9.05×10^8Ω・cm以上、絶縁破壊電圧3kV以上、CTI 400以上を満足し、保護対象部位を保護すること。
条件や説明：試験条件：酸素リーン条件、TP両側からヒーターバーナーで加熱（真空高温炉）。耐熱指標：融点、発火点、ガラス転移。
考え方：熱暴走時はカバー表裏から熱に曝される部位がある。熱履歴後の絶縁性はシート成分の炭化による。
課題：炭化厚み/炭化率と絶縁機能阻害の関係、TP試験とミニモ試験の炭化関係性、炭化開始温度、限界温度ストレスの把握。発煙後も保護対象部位を保護すること。

CTR-IC-016

要求名 ：セルとの必要立壁寸法
内容 ：絶縁カバーは隣接モジュール側からの噴出物侵入を防止するため、セルとの立壁寸法を計算上4.7mm以上確保すること。
条件や説明：考え方：必要立壁＝隙2.7mm＋公差2.0mm＝4.7mm
出典：設計標準書HVG9672-01 p15

CTR-IC-017

要求名 ：活電部直上のカバー被覆
内容 ：絶縁カバーは活電バスバ、コネクタ、FPCの直上を覆い、その覆い代をばらつき最悪でも1mm以上確保すること。
条件や説明：考え方：アッパーと活電部間、MOD間バスバ間でリークさせない。
上位：法規試験条件（BATs-004）

CTR-IC-018

要求名 ：セル排煙弁直上のカバー配置禁止
内容 ：絶縁カバーはセル排煙弁（安全弁）の直上に配置せず、排煙弁直上を閉塞しないこと。
条件や説明：条件：Li6.B相当以上の噴出に対して。
考え方：過去実績踏襲
上位：BATs-041 / BATs-049（設計標準書5.2.3.2 p22）

CTR-IC-019

要求名 ：熱連鎖時の浮き上がり防止
内容 ：絶縁カバーは熱連鎖時の高熱・圧力に耐える固定とし、浮き上がりを生じないこと。
条件や説明：考え方：必要絶縁性能とリークパス経路形成防止を基本とする。
浮き上がり量の定量値なし（パック試験で確認予定）。
上位：法規試験条件（BATs-005）

CTR-IC-020

要求名 ：固定部の衝撃・振動耐性
内容 ：絶縁カバーは振動・衝撃の入力で破損せず、耐久試験後に外観異常がなく機能を満足すること。
条件や説明：上位：BAT-018, BAT-019

CTR-IC-021

要求名 ：固有振動数
内容 ：絶縁カバー（固定状態）の固有振動数をモジュールの共振点より高く、45Hz以上とすること。
条件や説明：考え方：モジュールの共振点よりも高周波数とする。
※統合一覧の項目名は30Hz、目標値は45Hz、設計標準書は「高速波状路の最大周波数超（45Hz以下でないこと）」。値は要確認。
上位：BAT-021

CTR-IC-022

要求名 ：衝突時のバスバ保護
内容 ：絶縁カバーは衝突時の入力面圧に対しカバー耐力が上回り（入力面圧＜カバー耐力）、変形によりバスバを変形させないこと。
条件や説明：定量値なし（判定困難）。衝突時の入力は評価部署へ確認。

CTR-IC-023

要求名 ：異音防止
内容 ：絶縁カバーは他部品とメタルタッチとなる干渉設計とせず、異音を発生させないこと。
条件や説明：出典：設計標準書表2 5.3.4（他部品と必要隙確保）

CTR-IC-024

要求名 ：機能有害物質の非含有
内容 ：絶縁カバーはシロキサン、ステアリン酸、硫黄を含有しないこと（0wt%）。
条件や説明：理由：シロキサンは揮発し絶縁低下・接点汚染、ステアリン酸は接触抵抗・熱伝導悪化、硫黄は金属腐食。
※設計標準書は「パックのクライテリア以下」で0wt%と相違。

CTR-IC-025

要求名 ：難燃性
内容 ：絶縁カバー材料は難燃性UL94 V-0以上を有すること。
条件や説明：上位：BAT-073（BS44難燃性）

CTR-IC-026

要求名 ：絶縁距離（IEC 60664）
内容 ：絶縁カバーはIEC 60664を満足する絶縁距離を確保すること。
条件や説明：条件：汚損度3/2、高度5000m
※設計標準書は汚損度2・800Vで空間距離4.1mm以上。
上位：BAT-005（BS23絶縁距離）

CTR-IC-027

要求名 ：耐トラッキング性（CTI）
内容 ：絶縁カバー材料のCTIは400以上であること。
条件や説明：試験法：IEC 60112。材料グループⅠ/Ⅱを目標。

CTR-IC-028

要求名 ：絶縁破壊電圧
内容 ：絶縁カバー材料の絶縁破壊電圧は3kV以上であること。
条件や説明：考え方：高圧グランド間はインパルス電圧2.5kVのため、安全率1.2で3kVに設定。
※統合一覧の項目名・設計標準書は4kV以上（800V×安全率5、定格インパルス耐電圧4,000V）。値は要確認。
試験法：IEC 60243-1

CTR-IC-029

要求名 ：体積抵抗率
内容 ：絶縁カバー材料の体積抵抗率は常温で9.05×10^8Ω・cm以上であること。
条件や説明：条件：常温、印加電圧1000V
考え方：絶縁抵抗10MΩ、板厚2mm、面積1805mm²から算出（設計標準書5.2.1.3）。

CTR-IC-030

要求名 ：吸水時の特性維持
内容 ：絶縁カバーは吸水した状態でも電気・機械特性を満足すること。
条件や説明：吸水状態の定義なし。JIS K 7209を参考（24時間浸漬、付着水拭き取り後1分で重量測定）。
評価：最大吸水状態で絶縁抵抗≧100MΩ、体積抵抗率≧9.05×10^8Ω・cm、絶縁破壊電圧≧4kV、CTI≧400等。

設計標準書：吸水率0.28%以下（23℃×24hr、ISO 62）

CTR-IC-031

要求名 ：耐衝撃
内容 ：絶縁カバーは締結点への入力加速度30G×12ms×10回で割れ・亀裂を生じないこと。
条件や説明：上位：BAT-019（突起乗り越し290～294m/s²以下）

CTR-IC-032

要求名 ：耐振動
内容 ：絶縁カバーは締結点への入力加速度**G×共振周波数×200万回で割れ・亀裂を生じないこと。
条件や説明：加速度は未定（疲労試験で決定予定）。
上位：BAT-021

CTR-IC-033

要求名 ：締結点たわみ量
内容 ：絶縁カバーの反対側締結点のたわみ量は〇mm以下であること。
条件や説明：値は未定（仕入先・形状が絞り込まれた段階で工場へ打診予定）。

CTR-IC-034

要求名 ：圧縮降伏応力
内容 ：絶縁カバー材料の圧縮降伏応力は188MPa以上であること。
条件や説明：リベット周囲190MPa相当で破壊されないことを確認済み。

CTR-IC-035

要求名 ：変形（TSZ2202G）
内容 ：絶縁カバーはTSZ2202Gを満足すること。
条件や説明：評価：TSZ2202G PTCおよびTSZ2305G GCを満足すること。

CTR-IC-036

要求名 ：初期絶縁抵抗

内容 ：絶縁カバーの初期絶縁抵抗は常温で200MΩ以上であること。

条件や説明：条件：常温、印加電圧1000V
※設計標準書の目標は10MΩ以上（45PL実績2000MΩ）。

CTR-IC-037

要求名 ：自己着火温度

内容 ：絶縁カバーは高温自己着火温度850℃以上とし、パックの周辺部品・付属品として高温自己着火しないこと。

条件や説明：考え方：高温耐熱試験温度以上
上位：BATs-063

CTR-IC-038

要求名 ：熱伝導率

内容 ：絶縁カバー材料の熱伝導率は0.2W/m・K以下であること。

条件や説明：考え方：マイカ同等のため見直し必要
試験法：ASTM E1461

CTR-IC-039

要求名 ：ミニモジュール試験後の外観

内容 ：絶縁カバーはミニモジュール熱拡散試験後に割れ・欠け・変形がないこと。

条件や説明：条件：5セル
考え方：発煙時の爆風で耐熱絶縁カバーが吹き飛ばないこと。

CTR-IC-040

要求名 ：ミニモジュール試験後の絶縁性能

内容 ：絶縁カバーはミニモジュール熱拡散試験後に絶縁抵抗200MΩ以上、体積抵抗率9.05×10^8Ω・cm以上、絶縁破壊電圧4kV以上を満足すること。

条件や説明：条件：5セル

CTR-IC-041

要求名 ：高温放置耐久

内容 ：絶縁カバーは65℃×750hの高温放置後も電気・機械特性を満足すること。

条件や説明：評価：絶縁抵抗≧100MΩ、体積抵抗率≧9.05×10^8Ω・cm、絶縁破壊電圧≧4kV、CTI≧400、耐衝撃・耐振動で割れなし、圧縮降伏応力≧188MPa、TSZ2202G/TSZ2305G満足

CTR-IC-042

要求名 ：低温放置耐久

内容 ：絶縁カバーは-40℃×500hの低温放置後も電気・機械特性を満足すること。

条件や説明：評価項目はNo.40と同じ

CTR-IC-043

要求名 ：高温高湿サイクル耐久

内容 ：絶縁カバーは高温高湿サイクル7サイクル後も電気・機械特性を満足すること。

条件や説明：条件：65℃×15.5h→-40℃×7.5h→65℃×93%RH×17.5h→-40℃×7.5hを1サイクル
評価項目はNo.40と同じ

CTR-IC-044

要求名 ：振動耐久後の外観・残存トルク
内容 ：絶縁カバーは振動耐久後に割れ・欠け・変形がなく、締結部の残存トルクが80%以上であること。
条件や説明：条件：固有値振動周波数各軸200万回
上位：BAT-021

CTR-IC-045

要求名 ：熱衝撃耐久
内容 ：絶縁カバーは熱衝撃（65℃⇔-40℃）100サイクル後も電気・機械特性を満足し、外観異常なく残存トルクが80%以上であること。
条件や説明：条件：各温度で10min以上保持
上位：BAT-022（設計標準書表2 5.3.1）

CTR-IC-046

要求名 ：衝撃後の外観・残存トルク
内容 ：絶縁カバーは衝撃試験後に割れ・欠け・変形がなく、締結部の残存トルクが80%以上であること。
条件や説明：上位：BAT-019

CTR-IC-047

要求名 ：悪路耐久
内容 ：絶縁カバーは悪路耐久後に割れ・欠け・変形がなく、締結部の残存トルクが80%以上であること。
条件や説明：上位：BAT-020

CTR-IC-048

要求名 ：波状路耐久
内容 ：絶縁カバーは波状路耐久後に割れ・欠け・変形がないこと。
条件や説明：上位：BAT-021（高波路試験：有害な脱落なきこと）

CTR-IC-049

要求名 ：各部品との最少隙
内容 ：絶縁カバーは搭載時に各部品とLi6.B相当の隙を確保すること。
条件や説明：上位：BATs-041
※どの部位の隙を見るかは未定義（隙確認シート参照）。

CTR-IC-050

要求名 ：沿面距離
内容 ：絶縁カバーは搭載時に最小沿面距離5.6㎜以上を確保すること。
条件や説明：条件：電圧実効値800V、汚損度2、材料グループⅡ（CTI≧400）
上位：BAT-005（BS23）

CTR-IC-051

要求名 ：モジュール間バスバのラップ保護
内容 ：絶縁カバーはモジュール間バスバをラップして完全に保護し、噴出物の堆積・付着を生じさせないこと。
条件や説明：考え方：バスバが耐熱被覆でなくてもよくなる。
隙確認必要
上位：BATs-044

CTR-IC-052

要求名 ：プレート締結ゆるみ
内容 ：絶縁カバーASSYとパックの固定（プレート）は締結ゆるみに対して安全率2以上を有すること。
条件や説明：45PL流用かつ比重1/2のため外力目途あり、締結断面構造同じ。

CTR-IC-053

要求名 ：プレートすべり
内容 ：絶縁カバーASSYとパックの固定（プレート）はすべりに対して安全率2以上を有すること。
条件や説明：（記載なし）

CTR-IC-054

要求名 ：プレート座屈
内容 ：絶縁カバーASSYとパックの固定（プレート）は座屈安全率2以上を有すること。
条件や説明：（記載なし）

CTR-IC-055

要求名 ：プレート断面チェック
内容 ：絶縁カバーASSYとパックの固定（プレート）は断面チェックで問題がなく、締結チェックシートをすべてクリアすること。
条件や説明：出典：設計標準書5.3.1.2（機能主査監査DRポイント）

CTR-IC-056

要求名 ：プレート振動・衝撃時変形防止
内容 ：絶縁カバーのプレートは振動・衝撃時に変形せず、発生応力が耐力を下回ること。
条件や説明：強度計算・CAEで検証
上位：BAT-019, BAT-021

CTR-IC-057

要求名 ：リベットはずれ防止
内容 ：絶縁カバーとプレートを固定するリベットははずれず、固定強度（せん断・引張）が突起乗り越しG×自重を上回ること。
条件や説明：上位：BAT-019（突起乗り越し）

CTR-IC-058

要求名 ：セル側面ラップ量（隣接モジュール短絡防止）
内容 ：絶縁カバーはセル側面に沿う立壁を設け、セル側面とのラップ量を10mm以上確保すること。
条件や説明：目的：隣接モジュールの熱暴走時、噴出物・溶融金属がカバー端部とセル側面の隙間から回り込み、MOD間短絡（リークパス）を形成するのを防ぐ。
親要求：CTR-IC-009（deriveReqtで接続。CTR-IC-009説明の「セル側面と10mmラップ」をここへ移す）
現状：13mm（ハット形状の幅・長さでセル側面を覆っている）
※設計標準書HVG9672-01 p15は必要立壁4.7mm（隙2.7mm＋公差2.0mm）で、CTR-IC-016（No.7）と同じ形状要素の可能性あり。値の統一要確認。
※10mmの根拠は45PLマイカ設計のラップ量根拠を確認中（統合一覧O列）。
